

Documentación Trabajo Práctico 4 - Redes Clínica

Este documento contiene la información requerida para la entrega del Trabajo Práctico 4 de Redes, basado en la topología configurada en Cisco Packet Tracer.

Plan de Red Implementado:

- **Sucursal 1:** Red 10.52.48.0/20 (Máscara 255.255.240.0) - Direccionamiento IP Estático.
- **Sucursal 2:** Red 172.31.0.0/16 (Máscara 255.255.0.0) - Direccionamiento IP Dinámico (DHCP).
- **Interconexión:** Las sucursales operan como redes separadas en este TP; no hay un Router configurado para la comunicación entre ellas.

Esquema de Subredes y Configuración de Servidores

Redes Principales Utilizadas

Se han utilizado dos redes principales para las sucursales, sin interconexión a nivel de Capa 3 en este TP:

- **Red Sucursal 1:** 10.52.48.0/20
 - Dirección de Red: 10.52.48.0
 - Máscara de Subred: 255.255.240.0
 - Rango de Hosts Válidos: 10.52.48.1 a 10.52.63.254
 - Dirección de Broadcast: 10.52.63.255
- **Red Sucursal 2:** 172.31.0.0/16
 - Dirección de Red: 172.31.0.0
 - Máscara de Subred: 255.255.0.0
 - Rango de Hosts Válidos: 172.31.0.1 a 172.31.255.254
 - Dirección de Broadcast: 172.31.255.255

Esquema de Subredes Lógicas por Grupo

Según la consigna original, cada sucursal se organiza lógicamente en 6 grupos. Aunque la implementación en Packet Tracer utiliza máscaras más grandes (/20 y /16) sin segmentación real entre estos grupos, a continuación se presenta un esquema de cómo las redes principales podrían dividirse lógicamente para estos grupos, utilizando máscaras que permitan al menos 6 subredes (como /23 para SUC1 y /19 para SUC2).

Sucursal 1 (Basado en 10.52.48.0/20, dividido lógicamente en /23s)

Grupo Lógico	Red (Ejemplo /23)	Rango de Hosts (Ejemplo /23)	Broadcast (Ejemplo /23)	Hosts/Net (Ejemplo /23)
Enfermería	10.52.48.0/23	10.52.48.1 - 10.52.49.254	10.52.49.255	510
Médicos	10.52.50.0/23	10.52.50.1 - 10.52.51.254	10.52.51.255	510
RRHH	10.52.52.0/23	10.52.52.1 - 10.52.53.254	10.52.53.255	510
Directivos	10.52.54.0/23	10.52.54.1 - 10.52.55.254	10.52.55.255	510
Servidores	10.52.56.0/23	10.52.56.1 - 10.52.57.254	10.52.57.255	510
WiFi	10.52.58.0/23	10.52.58.1 - 10.52.59.254	10.52.59.255	510

Nota: En la implementación de Packet Tracer, todos los dispositivos de SUC1 están en la red 10.52.48.0/20.

Sucursal 2 (Basado en 172.31.0.0/16, dividido lógicamente en /19s)

Grupo Lógico	Red (Ejemplo /19)	Rango de Hosts (Ejemplo /19)	Broadcast (Ejemplo /19)	Hosts/Net (Ejemplo /19)
Enfermería	172.31.0.0/19	172.31.0.1 - 172.31.31.254	172.31.31.255	8190
Médicos	172.31.32.0/19	172.31.32.1 - 172.31.63.254	172.31.63.255	8190
RRHH	172.31.64.0/19	172.31.64.1 - 172.31.95.254	172.31.95.255	8190
Directivos	172.31.96.0/19	172.31.96.1 - 172.31.127.254	172.31.127.255	8190
Servidores	172.31.128.0/19	172.31.128.1 - 172.31.159.254	172.31.159.255	8190

WiFi	172.31.160.0/19	172.31.160.1 - 172.31.191.254	172.31.191.255	8190
------	-----------------	----------------------------------	----------------	------

Direccionamiento IP Detallado por Dispositivo

Tabla detallando las direcciones IP asignadas a cada dispositivo en la topología, organizadas por sucursal y tipo de dispositivo:

Sucursal 1 (Red 10.52.48.0/20 - IP Estática)

Dispositivo	IP Asignada	Máscara	Gateway	Notas
Gateway (Lógico)	10.52.48.1	255.255.240.0	N/A	Puerta de enlace para SUC1.
Servidor_SMTP_SUC1	10.52.48.2	255.255.240.0	10.52.48.1	Servidor de correo.
Servidor_FTP_SUC1	10.52.48.3	255.255.240.0	10.52.48.1	Servidor FTP.
Servidor_Web1_Institucional_SUC1	10.52.48.4	255.255.240.0	10.52.48.1	Servidor Web Institucional (SUC1).
Servidor_Web2_Medicos_SUC1	10.52.48.5	255.255.240.0	10.52.48.1	Servidor Web Panel Médicos (SUC1).
Servidor_Web3_RRHH_SUC1	10.52.48.6	255.255.240.0	10.52.48.1	Servidor Web Panel RRHH (SUC1).
PC_Enfermero1_SUC1	10.52.48.10	255.255.240.0	10.52.48.1	PC cableada.
PC_Enfermero2_SUC1	10.52.48.11	255.255.240.0	10.52.48.1	PC cableada.
PC_Medico1_SUC1	10.52.48.12	255.255.240.0	10.52.48.1	PC cableada.
PC_Medico2_SUC1	10.52.48.13	255.255.240.0	10.52.48.1	PC cableada.

C1				
PC_RRHH1_SUC 1	10.52.48.14	255.255.240.0	10.52.48.1	PC cableada.
PC_RRHH2_SUC 1	10.52.48.15	255.255.240.0	10.52.48.1	PC cableada.
PC_Directivo1_S UC1	10.52.48.16	255.255.240.0	10.52.48.1	PC cableada.
PC_Directivo2_S UC1	10.52.48.17	255.255.240.0	10.52.48.1	PC cableada.
AP1_SW1_SUC1	10.52.48.20	255.255.240.0	10.52.48.1	Access Point conectado a SW1.
AP2_SW1_SUC1	10.52.48.21	255.255.240.0	10.52.48.1	Access Point conectado a SW1.
AP1_SW2_SUC1	10.52.48.22	255.255.240.0	10.52.48.1	Access Point conectado a SW2.
AP2_SW2_SUC1	10.52.48.23	255.255.240.0	10.52.48.1	Access Point conectado a SW2.
Laptop_WiFi1_S UC1	10.52.48.30	255.255.240.0	10.52.48.1	Laptop conectada vía WiFi.
Laptop_WiFi2_S UC1	10.52.48.31	255.255.240.0	10.52.48.1	Laptop conectada vía WiFi.

Sucursal 2 (Red 172.31.0.0/16 - DHCP)

Dispositivo	Grupo Lógico (Según Consigna Original)	IP Asignada	Máscara	Gateway	Notas
Gateway (Lógico)	N/A	172.31.0.1	255.255.0.0	N/A	Puerta de enlace para SUC2.
Servidor_DNS_SUC2	Servidores	172.31.0.2	255.255.0.0	172.31.0.1	Servidor DNS principal.
Servidor_DHCP_SUC2	Servidores	172.31.0.3	255.255.0.0	172.31.0.1	Servidor DHCP.
Servidor_Web1_Institucional_SUC2	Servidores	172.31.0.4	255.255.0.0	172.31.0.1	Servidor Web Institucional (SUC2).
Servidor_Web2_Medicos_SUC2	Servidores	172.31.0.5	255.255.0.0	172.31.0.1	Servidor Web Panel Médicos (SUC2).
Servidor_Web3_Directivos_SUC2	Servidores	172.31.0.6	255.255.0.0	172.31.0.1	Servidor Web Panel Directivos (SUC2).
PC_Enfermero1_SUC2	Enfermería	DHCP	DHCP	DHCP	PC cableada (obtiene IP por DHCP).
PC_Enfermero2_SUC2	Enfermería	DHCP	DHCP	DHCP	PC cableada (obtiene IP por DHCP).
PC_Medico1_SUC2	Médicos	DHCP	DHCP	DHCP	PC cableada (obtiene IP por DHCP).

PC_Medico2_SUC2	Médicos	DHCP	DHCP	DHCP	PC cableada (obtiene IP por DHCP).
PC_RRHH1_SUC2	RRHH	DHCP	DHCP	DHCP	PC cableada (obtiene IP por DHCP).
PC_RRHH2_SUC2	RRHH	DHCP	DHCP	DHCP	PC cableada (obtiene IP por DHCP).
PC_Directivo1_SUC2	Directivos	DHCP	DHCP	DHCP	PC cableada (obtiene IP por DHCP).
PC_Directivo2_SUC2	Directivos	DHCP	DHCP	DHCP	PC cableada (obtiene IP por DHCP).
AP1_SW3_SUC2	WiFi	DHCP	DHCP	DHCP	Access Point conectado a SW3.
AP2_SW3_SUC2	WiFi	DHCP	DHCP	DHCP	Access Point conectado a SW3.
Laptop_WiFi1_SUC2	WiFi / Médico	DHCP	DHCP	DHCP	Laptop conectada vía WiFi.
Laptop_WiFi2_SUC2	WiFi / RRHH	DHCP	DHCP	DHCP	Laptop conectada vía WiFi.

Configuración de Servidores

Tabla detallando las direcciones IP estáticas asignadas a cada servidor en la topología:

Servidor	IP Asignada	Sucursal / Piso	Rol / Función	Acceso Desde
Servidor_SMTP_SUC1	10.52.48.2	Sucursal 1 - PB	Envío/Recepción de correo interno de SUC1.	Sucursal 1
Servidor_FTP_SUC1	10.52.48.3	Sucursal 1 - PB	Gestor de roles y carpetas compartidas.	Sucursal 1
Servidor_Web1_Institucional_SUC1	10.52.48.4	Sucursal 1 - PB	Página pública de la clínica (SUC1).	Sucursal 1
Servidor_Web2_Medicos_SUC1	10.52.48.5	Sucursal 1 - PB	Panel web para Médicos (SUC1).	Sucursal 1
Servidor_Web3_RRHH_SUC1	10.52.48.6	Sucursal 1 - PB	Panel web para RRHH (SUC1).	Sucursal 1
Servidor_DNS_SUC2	172.31.0.2	Sucursal 2 - PB	Resolución de nombres (para ambas sucursales).	Sucursal 1 (DNS lookup), Sucursal 2 (completo)
Servidor_DHCP_SUC2	172.31.0.3	Sucursal 2 - PB	Asignación de IPs dinámicas.	Sucursal 2
Servidor_Web1_Institucional_SUC2	172.31.0.4	Sucursal 2 - PB	Página pública de la clínica (SUC2).	Sucursal 2
Servidor_Web2_Medicos_SUC2	172.31.0.5	Sucursal 2 - PB	Panel web para Médicos (SUC2).	Sucursal 2
Servidor_Web3_Directivos_SUC2	172.31.0.6	Sucursal 2 - PB	Panel web para Directivos (SUC2).	Sucursal 2

Rango del Pool DHCP (Servidor_DHCP_SUC2):

- Start IP Address: 172.31.0.10
- End IP Address: 172.31.255.254
- Subnet Mask: 255.255.0.0
- Default Gateway: 172.31.0.1
- DNS Server: 172.31.0.2

Usuarios SMTP / FTP

Lista de usuarios creados para los servicios de correo electrónico (SMTP/POP3) y transferencia de archivos (FTP), con sus permisos asociados en el servidor FTP:

Dispositivo	Usuario SMTP	Rol	Email	Contraseña (Definida por el estudiante)
PC_Enfermero1_SUC1	enfer1	Enfermería	enfer1@clinica.org	enfer1
PC_Enfermero2_SUC1	enfer2	Enfermería	enfer2@clinica.org	enfer2
PC_Medico1_SUC1	medico1	Médico	medico1@clinica.org	medico1
PC_Medico2_SUC1	medico2	Médico	medico2@clinica.org	medico2
PC_RRHH1_SUC1	rrhh1	RRHH	rrhh1@clinica.org	rrhh1
PC_RRHH2_SUC1	rrhh2	RRHH	rrhh2@clinica.org	rrhh2
PC_Directivo1_SUC1	dir1	Directivo	dir1@clinica.org	dir1

Información Adicional sobre Permisos FTP

Permisos asignados a cada rol en el servidor FTP (Servidor_FTP_SUC1):

Rol	Permisos	Descripción
-----	----------	-------------

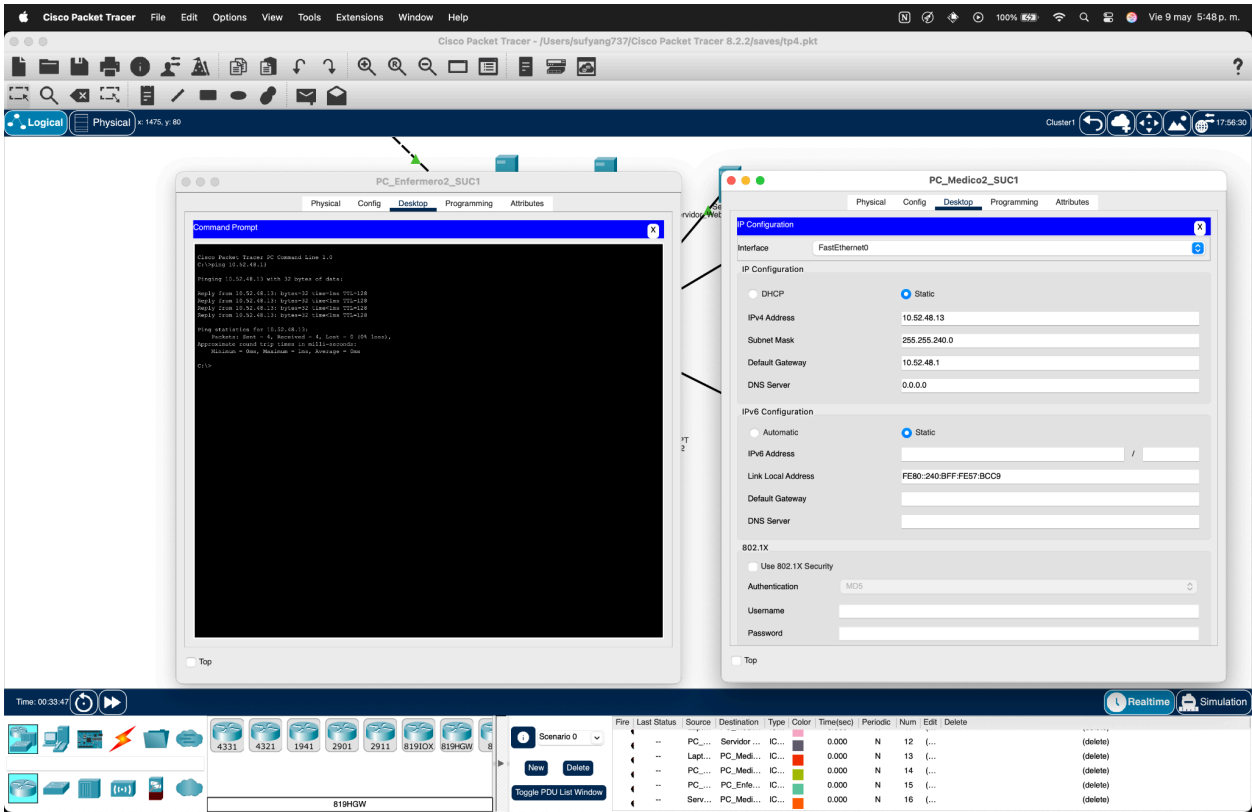
RRHH	Read, Delete, List	Acceso a carpetas de personal, altas/bajas, contratos.
Directivo	Read, Write, Delete, List	Acceso a informes generales, estratégicos, documentos.
Médico	Read, List	Acceso a fichas médicas, recetas, historial clínico.
Enfermería	List	Puede consultar información, no modificar ni subir.

Prueba conexiones

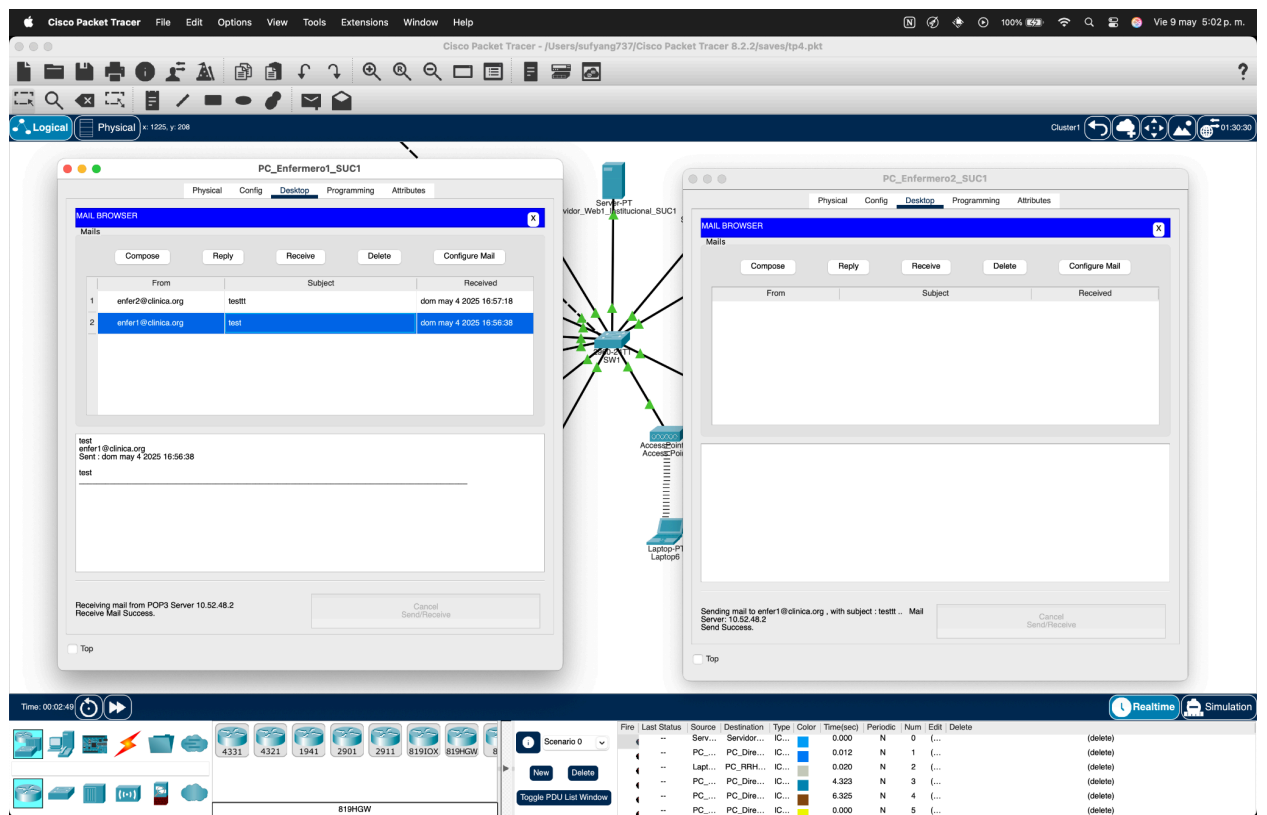
(Esta sección requiere que incluyas capturas de pantalla de tus pruebas en Packet Tracer.)

Se realizaron las siguientes pruebas para verificar la funcionalidad de la red dentro de cada sucursal por separado:

- Pruebas de PING:



- Prueba de Envío de Correos (SMTP):



- Prueba de Acceso a FTP:

Cisco Packet Tracer - File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Cisco Packet Tracer - /Users/sufyang737/Cisco Packet Tracer 8.2.2/saves/tp4.pkt

Logical Physical 1610 y 665 Cluster1 14:57:30

Server-PT
Servidor_SMTP_SUC1
PC-PT
PC_Enfermero1_SUC1
PC-PT
PC_Enfermero2_SUC1
PC

Servidor_FTP_SUC1

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

FTP

Service ☒ On ☐ Off

User Setup

Username Password

☐ Write ☐ Read ☐ Delete ☐ Rename ☐ List

	Username	Password	Permission	
1	cisco	cisco	RWDNL	Add
2	dr1	dr1	RWDNL	
3	dr2	dr2	RWDNL	Save
4	enfer1	enfer1	L	
5	enfer2	enfer2	L	Remove
6	medico1	medico1	RL	

File

- asa842-48.bin
- asa923-48.bin
- c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin
- c1841-igbase-mz.123-14.T7.bin
- c1841-igbasek9-mz.124-12.bin
- c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin

Time: 00:28:00

Scenario 0

New Delete Toggle PDU List Window

File	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
--	--	PC...	PC_Dire...	IC...	0.000	N	1	(...)	(delete)	(delete)
--	--	Lapt...	PC_RRH...	IC...	0.020	N	2	(...)	(delete)	(delete)
--	--	PC...	PC_Dire...	IC...	4.323	N	3	(...)	(delete)	(delete)
--	--	PC...	PC_Dire...	IC...	6.325	N	4	(...)	(delete)	(delete)
--	--	PC...	PC_Dire...	IC...	0.000	N	5	(...)	(delete)	(delete)

```
C:\>dir

Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 5E12-4AF3
Directory of C:\

12/31/1969  21:0 PM           3      consorti.txt
12/31/1969  21:0 PM          26      sampleFile.txt
12/31/1969  21:0 PM           6      test.txt
               35 bytes              3 File(s)

C:\>ftp 10.52.48.3
Trying to connect...10.52.48.3
Connected to 10.52.48.3
220- Welcome to PT Ftp server
Username:dir1
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>put test.txt

Writing file test.txt to 10.52.48.3:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 6 bytes]

6 bytes copied in 0.081 secs (74 bytes/sec)
ftp>
```

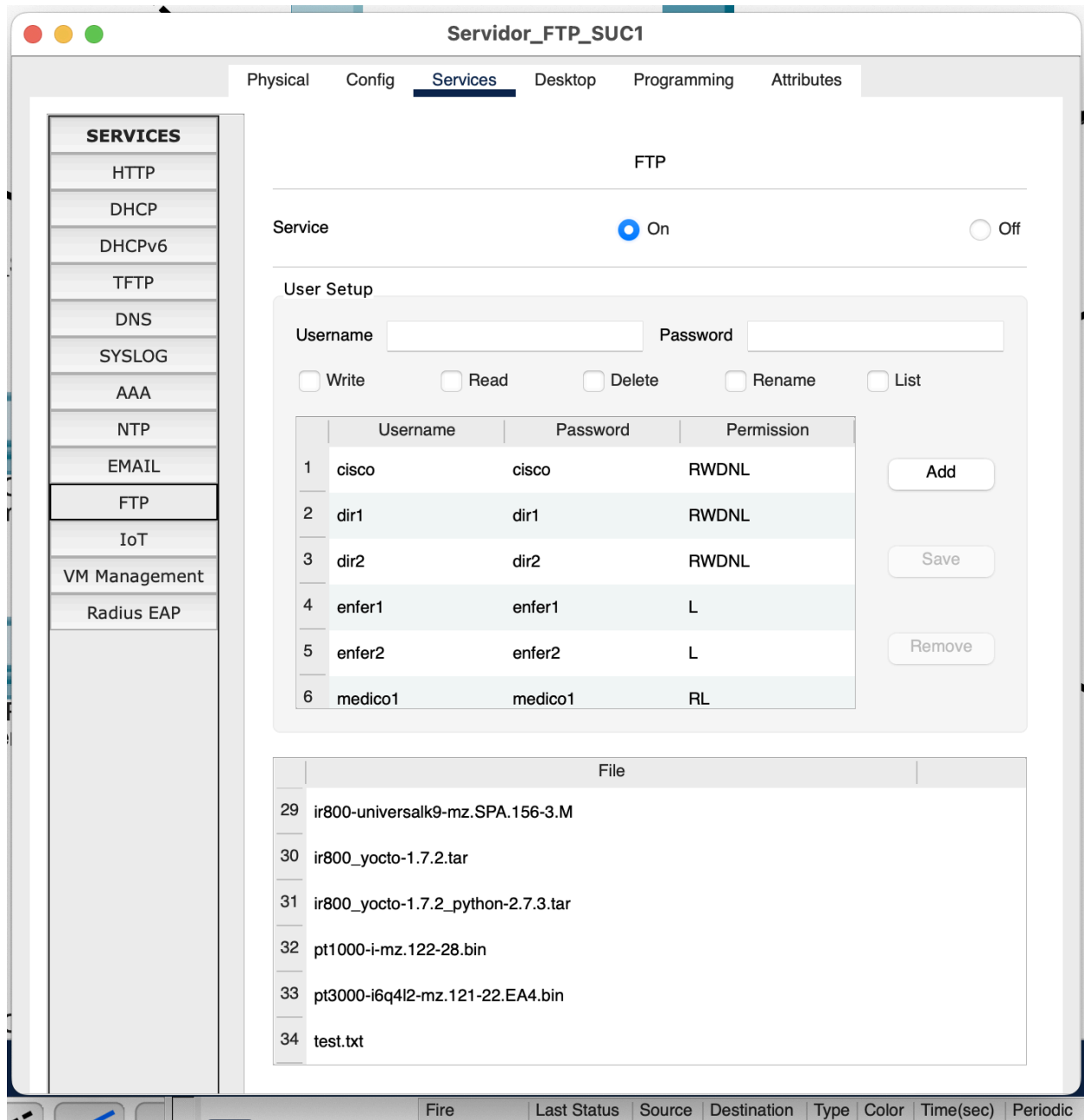
```
221 Service closing control connection.
C:\>ping 10.52.48.11

Pinging 10.52.48.11 with 32 bytes of data:

Reply from 10.52.48.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.52.48.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.52.48.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.52.48.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.52.48.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```



- **Prueba de Navegación Web:**

Cisco Packet Tracer

FileEditOptionsViewToolsExtensionsWindowHelp

Cisco Packet Tracer - /Users/sufyang737/Cisco Packet Tracer 8.2.2/saves/tp4.pkt

LogicalPhysical

Planta baja

PC-PT
PC_Enfermero1_SUC2

PC-PT
PC_Enfermero2_SUC2

PC-PT
PC_Medico1_SUC2

PC-PT
PC_Medico2_SUC2

Access Point
AccessPoint1

Laptop-PT
Laptop7

PC_Enfermero2_SUC2

PhysicalConfigDesktopProgrammingAttributes

Web Browser

<>URLhttp://medicos.clinica.orgGoStop

Clínica Salud Vital

Panel Médico

Listado de Pacientes

Nombre	DNI	Diagnóstico
Juan Pérez	12.345.678	Gripe común
María García	23.456.789	Fractura de brazo
Carlos López	34.567.890	Control anual

Top

Time: 00:44:16

Scenario 0

FileLastStatusSourceDestinationTypeColorTime(sec)PeriodicNumEditDelete

PC...	Server...	IC...	0.000	N	12	(...)	(delete)
Lapt...	PC_Medi...	IC...	0.000	N	13	(...)	(delete)
PC...	PC_Medi...	IC...	0.000	N	14	(...)	(delete)
PC...	PC_Enf...	IC...	0.000	N	15	(...)	(delete)
Serv...	PC_Medi...	IC...	0.000	N	16	(...)	(delete)

819HGW